NOTICE D'UTILISATION

TestMSA

Automatisation des tests des modules MSA

Procédure X301773 — RERNG-NVR-2-DISQ / MP14-NVR-DISQ

Logiciel	TestMSA.exe — version 1.0.0
Système	Windows 10 / 11 (Microsoft Excel pour l'export PDF)
Édition	Novembre 2026

Objet du logiciel

TestMSA réalise automatiquement, depuis le PC de test, les relevés de la procédure X301773 sur les modules MSA d'un NVR, et prépare les documents qui en découlent : rapports de mesure, PV Excel et PDF de chaque MSA, relevé des adresses MAC et report de ces adresses dans le PV du NVR.

Sommaire

1. Présentation 3

1.1 Adressage des équipements 3

2. Installation et lancement 3

3. La fenêtre principale 5

4. Paramétrage 6

4.1 Onglet « Banc de test » 6

4.2 Onglet « Carte Contrôle/Switch » 6

4.3 Onglet « PV Excel et dossier » 7

5. Test SMART : déroulé de la procédure 8

5.1 Préparation 8

5.2 Relevé AVANT enregistrement (étapes 12 à 15) 8

5.3 Enregistrement (étapes 16 à 23) 8

5.4 Relevé APRÈS enregistrement (étape 24) 8

5.5 Lecture des résultats 9

5.6 PV Excel et PDF des MSA 10

6. Adresses MAC et capacité de stockage 10

6.1 Relever les adresses MAC 10

6.2 Capacité de stockage 10

7. Report des adresses MAC dans les PV des NVR 11

7.1 Mode opératoire 11

8. Fichiers produits 12

8.1 Mémorisation des champs 12

9. Dépannage 13

1. Présentation

Le logiciel automatise les étapes de relevé SMART de la procédure. Les étapes manuelles (clé, formatage, 2 h d'enregistrement, contrôle FileZilla / VLC) restent à la charge de l'opérateur.

Étape de la procédure	Ce que fait le logiciel
12	Connexion SSH à la console de chaque MSA.
13	Passage en super-utilisateur (su + mot de passe), puis `smartctl -a /dev/sda1` et `/dev/sdb1`.
14	Lecture des RAW_VALUE **ID#188** (Command_Timeout) et **ID#199** (UDMA_CRC_Error_Count).
15	Répétition sur chaque MSA (1 à 6 modules).
16 à 23	*Manuel* — formatage, enregistrement 2 h, vérifications. Le logiciel peut être fermé pendant ce temps.
24	Nouveau relevé, **comparaison avant / après**, verdict CONFORME / NON CONFORME, rapports et PV.

Fonctions complémentaires :

- **Relevé des adresses MAC** de la carte Contrôle/Switch et de chaque MSA, dans un fichier texte.
- **Capacité de stockage** de chaque MSA (requête REST `:8080/storage/status`, seuil ≥ 3 700 000 Ko).
- **PV Excel** (fiche de test X255082-1) de chaque MSA rempli automatiquement, avec son export **PDF**.
- **Report des adresses MAC** dans les PV de test des NVR (X301226 MP14-NVR-4/5/6 et X301281 RERNG-NVR), pour tout un dossier en une fois.

1.1 Adressage des équipements

Une seule adresse IP est saisie : celle de la **carte Contrôle/Switch**. Les MSA sont à l'adresse suivante, dans l'ordre :

Équipement	Adresse	Exemple
Carte Contrôle/Switch	adresse saisie	192.168.0.186
MSA0	adresse + 1	192.168.0.187
MSA1	adresse + 2	192.168.0.188
…	…	…
MSA5	adresse + 6	192.168.0.192

Les adresses qui seront réellement interrogées sont affichées en vert sous les champs, avant tout lancement.

2. Installation et lancement

1. Récupérer le fichier **TestMSA.exe** (fourni dans l'archive `TestMSA-exe.zip`) et le copier dans un dossier où vous avez le droit d'écrire, par exemple le Bureau ou `C:\TestMSA`.
2. Double-cliquer sur **TestMSA.exe**. Aucune installation n'est nécessaire (Python n'est pas requis).
3. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquer sur **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même** (l'exécutable n'est pas signé numériquement).

Prérequis :

- PC relié au réseau du NVR (accès SSH port 22, HTTP port 80 et 8080 vers les équipements).
- **Microsoft Excel** installé, uniquement pour l'export PDF des PV. Sans Excel, les PV Excel sont tout de même produits.
- Identifiants : compte SSH des MSA, mot de passe root (`su`), identifiants web du NVR pour le relevé MAC.

> **À savoir**
> Si l'exécutable est placé dans un dossier protégé (Program Files, partage réseau en lecture seule), les fichiers produits sont enregistrés dans `Documents\TestMSA`. Le chemin réellement utilisé est toujours affiché en bas de la fenêtre.

3. La fenêtre principale

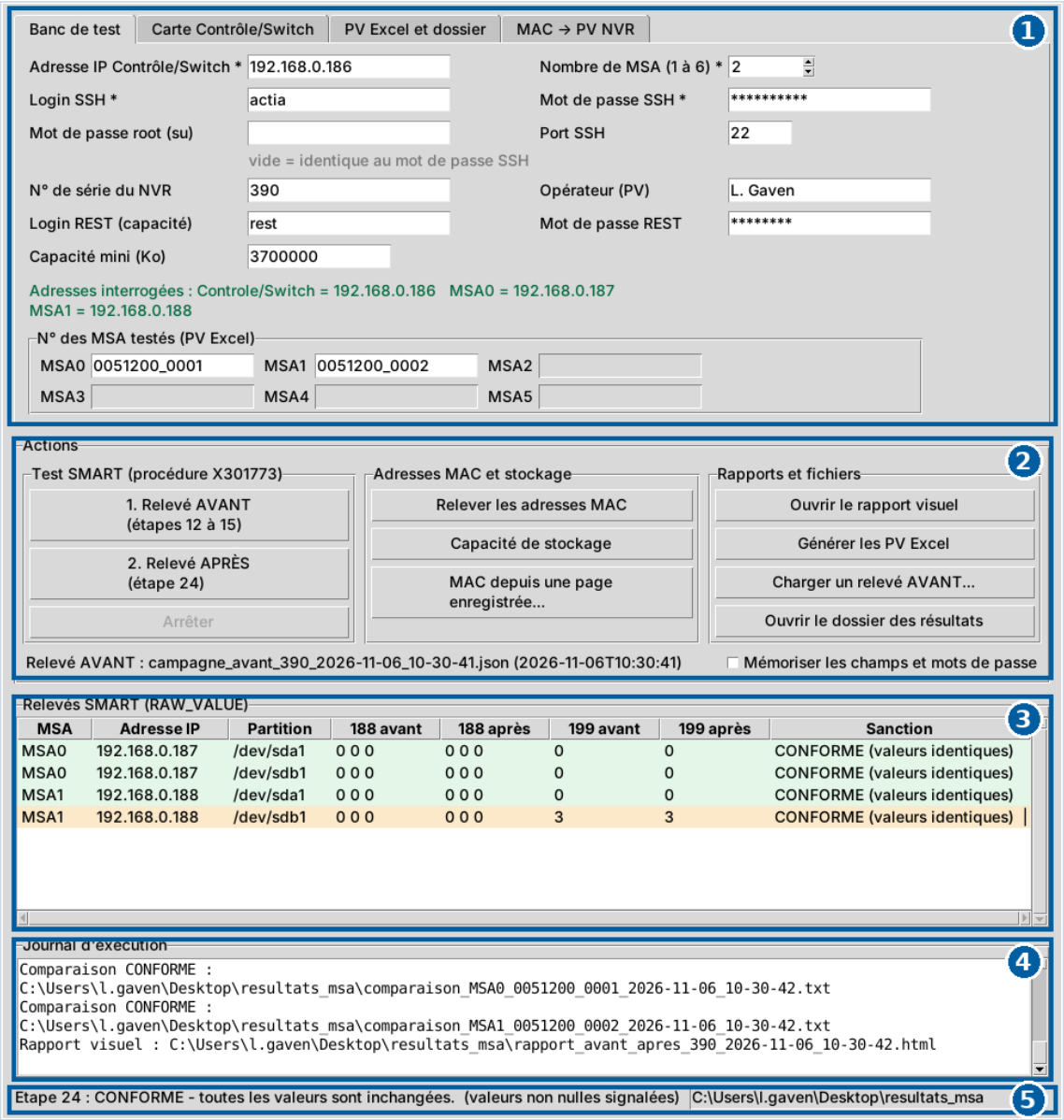


Figure 1 — Fenêtre principale après un relevé APRÈS (étape 24)

Zone	Rôle
1 Paramètres	Quatre onglets : « **Banc de test** », « **Carte Contrôle/Switch** », « **PV Excel et dossier** » et « **MAC → PV NVR** ».
2 Actions	Boutons regroupés en trois blocs : test SMART, adresses MAC et stockage, rapports et fichiers. En dessous : le relevé AVANT chargé et la case de mémorisation des champs.
3 Relevés SMART	Une ligne par MSA et par partition : valeurs ID#188 et ID#199 avant / après et sanction.
4 Journal d'exécution	Déroulé détaillé : connexions, commandes, valeurs lues, fichiers créés, erreurs.
5 Barre d'état	État du traitement et dossier où sont enregistrés les fichiers produits.

4. Paramétrage

4.1 Onglet « Banc de test »

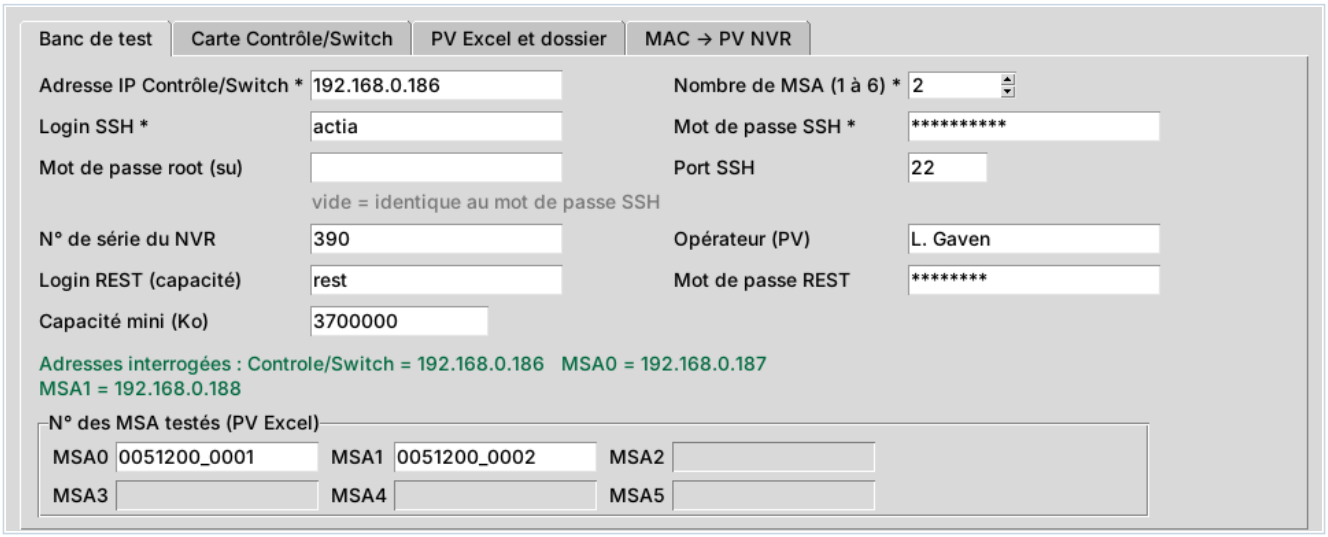


Figure 2 — Onglet « Banc de test »

Champ	Contenu
Adresse IP Contrôle/Switch *	Adresse de la carte Contrôle/Switch. Les MSA en sont déduits (+1, +2…).
Nombre de MSA *	De 1 à 6. Active le même nombre de champs « N° des MSA testés ».
Login / Mot de passe SSH *	Compte de connexion à la console des MSA.
Mot de passe root (su)	Mot de passe demandé par su. Laissé vide : le mot de passe SSH est utilisé.
Port SSH	22 par défaut.
N° de série du NVR	Repris dans le **nom de tous les fichiers** produits et dans les rapports. C'est ce numéro qui permet ensuite de retrouver le PV du NVR (onglet MAC → PV NVR).
Opérateur (PV)	Nom reporté sur les PV Excel (cellule B24) et dans les rapports.
Login / Mot de passe REST	Compte de l'interface REST des MSA pour la capacité. Pré-rempli : `rest` / `rest1234`.
Capacité mini (Ko)	Seuil d'acceptation de l'espace libre (3 700 000 Ko). Vide : capacité relevée sans sanction.
N° des MSA testés	Numéro de chaque MSA, écrit dans son PV Excel (cellule F12) et dans le nom du fichier. Un MSA sans numéro n'a pas de PV.

** champs obligatoires pour les relevés SMART.*

4.2 Onglet « Carte Contrôle/Switch »

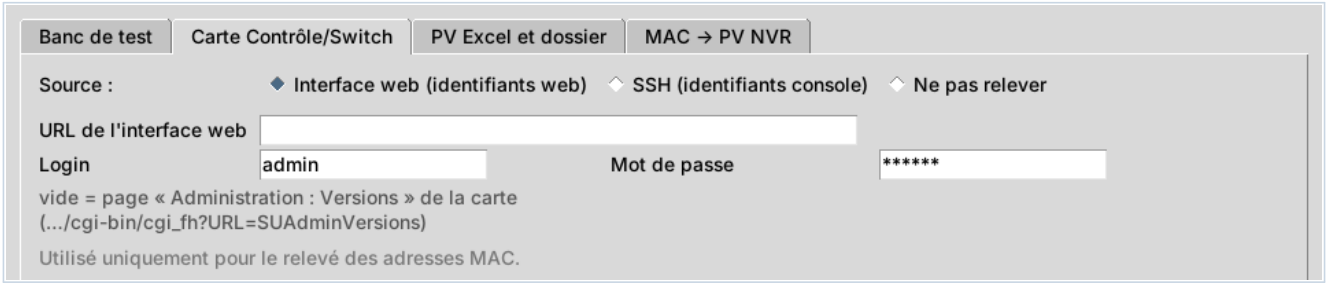


Figure 3 — Onglet « Carte Contrôle/Switch »

Cet onglet ne sert qu'au **relevé des adresses MAC**. Choisir la source :

Source	Usage
Interface web (recommandé)	Les identifiants **web** du NVR suffisent. Le logiciel lit la page « Administration : Versions ». Laisser l'URL vide : elle est déduite de l'adresse de la carte (`http://<adresse>/cgi-bin/cgi_fh?URL=SUAdminVersions`).
SSH	Si vous disposez du compte console de la carte Contrôle/Switch.
Ne pas relever	Seuls les MSA sont relevés.

4.3 Onglet « PV Excel et dossier »

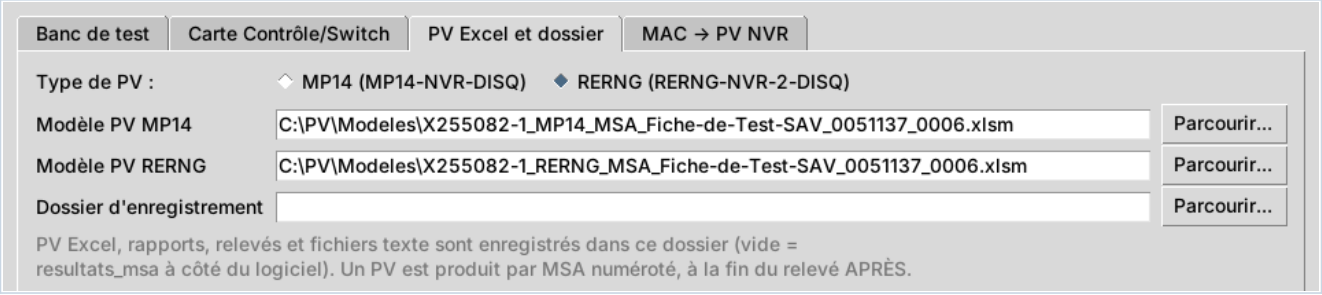


Figure 4 — Onglet « PV Excel et dossier »

- **Type de PV** : MP14 (MP14-NVR-DISQ) ou RERNG (RERNG-NVR-2-DISQ).
- **Modèle PV MP14 / RERNG** : fiche de test vierge (X255082-1 ….`xlsm`) servant de modèle. Le modèle n'est jamais modifié.
- **Dossier d'enregistrement** : dossier où sont écrits **tous** les fichiers produits (PV, PDF, rapports, relevés). Vide : sous-dossier `resultats_msa` à côté du logiciel.

> **Attention**
> Le relevé AVANT est recherché dans le dossier d'enregistrement. Si vous changez de dossier entre le relevé AVANT et le relevé APRÈS, rechargez-le avec **[Charger un relevé AVANT…]**.

5. Test SMART : déroulé de la procédure

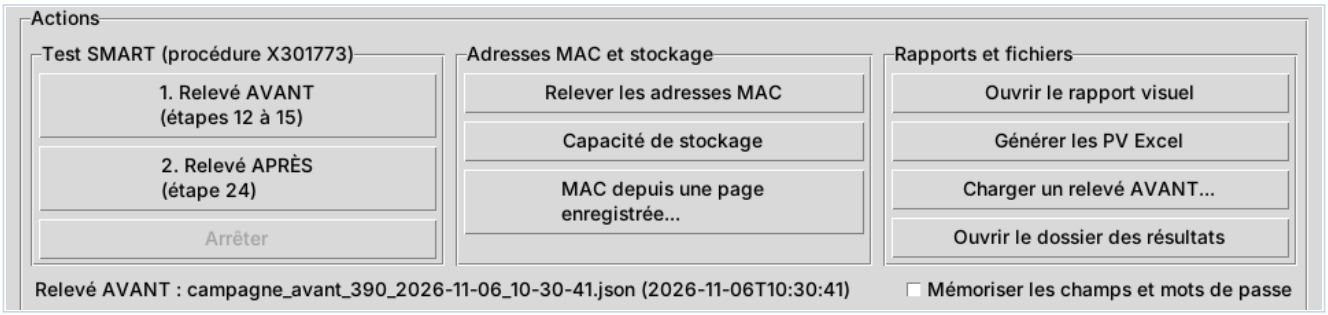


Figure 5 — Zone « Actions »

5.1 Préparation

1. Renseigner l'onglet **« Banc de test »** : adresse de la carte, nombre de MSA, identifiants, N° de série du NVR, opérateur et N° de chaque MSA.
2. Dans **« PV Excel et dossier »**, choisir le type de PV, son modèle et le dossier d'enregistrement.
3. Vérifier en vert la liste des adresses qui seront interrogées.

5.2 Relevé AVANT enregistrement (étapes 12 à 15)

1. Cliquer sur **[1. Relevé AVANT (étapes 12 à 15)]**.
2. Pour chaque MSA, le logiciel se connecte, passe en super-utilisateur, exécute les deux `smartctl` et affiche les valeurs. Le journal suit chaque étape.
3. En fin de relevé, le **rapport visuel** s'ouvre dans le navigateur et le relevé est enregistré (`campagne_avant_….json`). La mention « Relevé AVANT : … » apparaît sous les boutons.

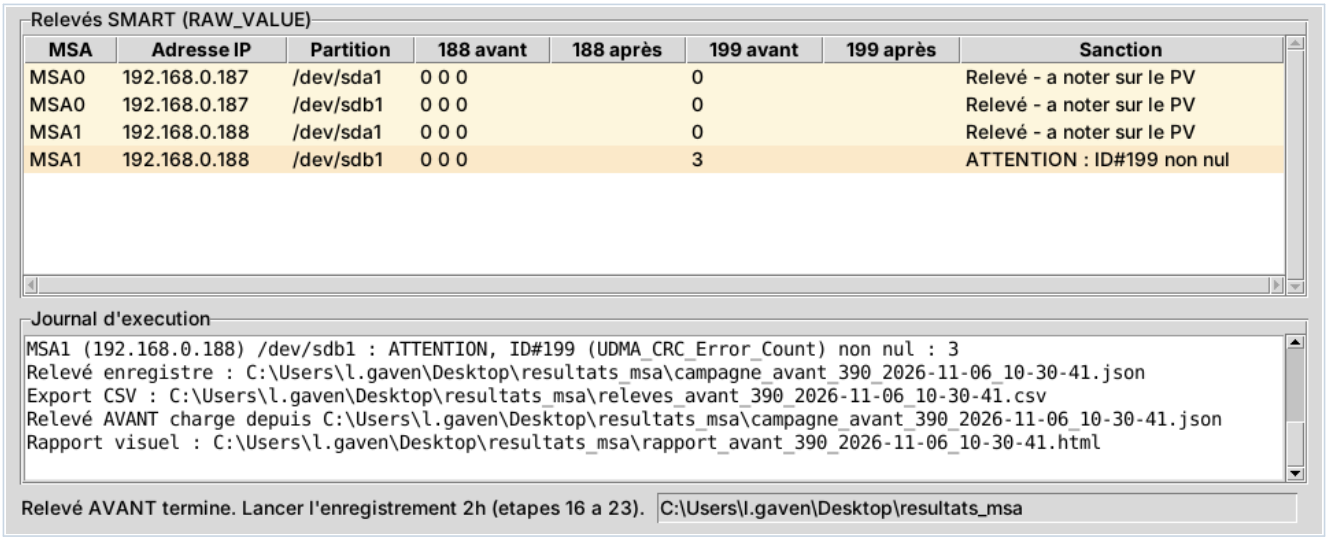


Figure 6 — Résultat d'un relevé AVANT

[Arrêter] interrompt le relevé à la fin du MSA en cours.

5.3 Enregistrement (étapes 16 à 23)

Dérouler manuellement les étapes 16 à 23. Le logiciel **peut être fermé** : au prochain lancement, le dernier relevé AVANT du dossier d'enregistrement est rechargé automatiquement.

5.4 Relevé APRÈS enregistrement (étape 24)

1. Cliquer sur **[2. Relevé APRÈS (étape 24)]**.

2. Les valeurs sont relevées à nouveau et comparées au relevé AVANT. Un message final donne le verdict.
3. Sont produits automatiquement : un rapport de comparaison `.txt` **par MSA**, le rapport visuel avant / après, et — si un modèle est choisi — le **PV Excel et le PDF de chaque MSA numéroté**.

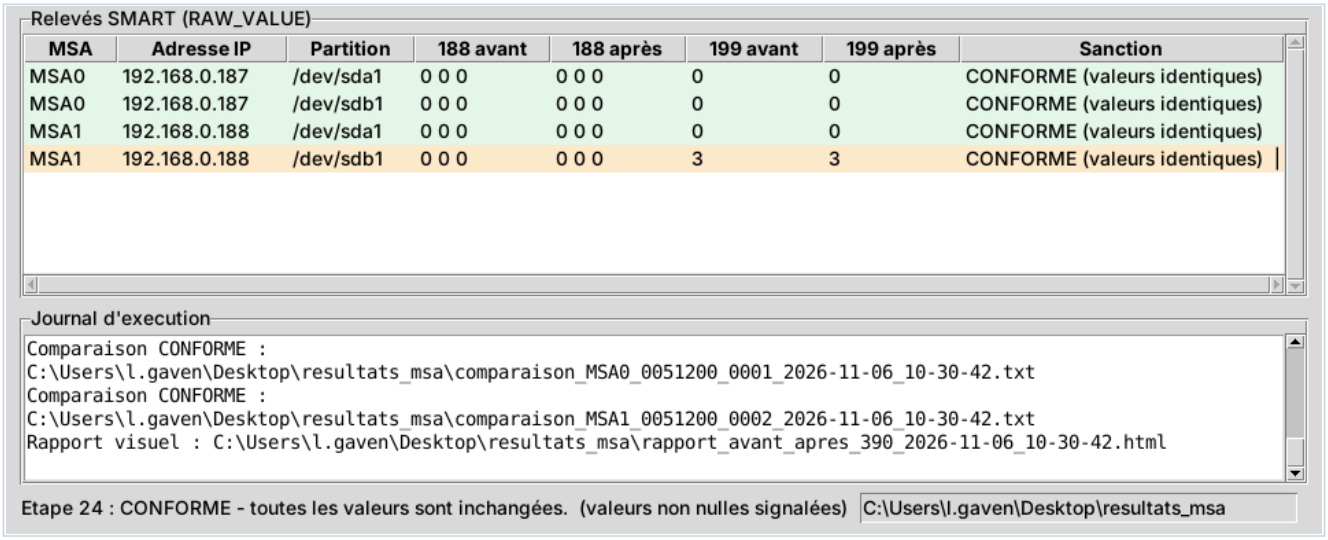


Figure 7 — Résultat de l'étape 24

5.5 Lecture des résultats

Couleur de ligne	Signification
Vert	CONFORME : valeurs identiques avant et après.
Orange	CONFORME, mais une RAW_VALUE est **non nulle** (le disque a déjà compté des erreurs). La procédure ne sanctionne que l'égalité avant / après : la valeur est signalée pour examen, sans changer le verdict.
Rouge	NON CONFORME : une valeur a changé, ou le MSA n'a pas pu être relevé.
Jaune	Relevé AVANT seul, en attente du relevé APRÈS.

Le **rapport visuel** (**[Ouvrir le rapport visuel]**) présente, pour chaque MSA, les valeurs avant / après, les lignes `smartctl` complètes et une conclusion. Il s'imprime directement en annexe du PV.

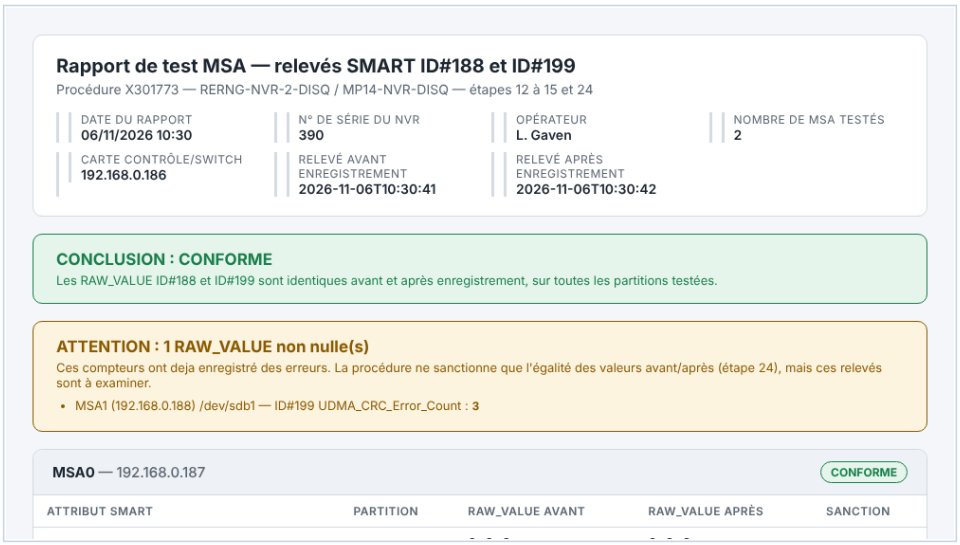


Figure 8 — Rapport visuel avant / après (extrait)

5.6 PV Excel et PDF des MSA

Une fiche de test est créée pour chaque MSA numéroté, à partir du modèle choisi :

Feuille	Cellule	Contenu
Constit produit	F12	N° du MSA
Constit produit	B23	Date du jour
Constit produit	B24	Opérateur
Test final (1_1)	C20	ID#199 du disque 1 (/dev/sda1), relevé APRÈS
Test final (1_1)	C21	ID#199 du disque 2 (/dev/sdb1), relevé APRÈS
Test final (1_1)	D20 / D21	PASS si identique au relevé AVANT, sinon FAIL

- Le nom du fichier reprend celui du modèle, avec le N° du MSA à la place de l'ancien numéro.
- Seules ces cellules sont modifiées : macros, boutons et mise en forme du modèle sont conservés.
- Le PDF est créé à côté de chaque PV par Excel, en arrière-plan (macros désactivées, sans toucher à vos classeurs ouverts).
- **[Générer les PV Excel]** permet de les reproduire à tout moment après l'étape 24 (par exemple après avoir corrigé un N° de MSA).

6. Adresses MAC et capacité de stockage

6.1 Relever les adresses MAC

1. Renseigner l'onglet **« Carte Contrôle/Switch »** (source et identifiants) ainsi que les identifiants SSH des MSA.
2. Cliquer sur **[Relever les adresses MAC]**.
3. Le fichier `adresses_MAC_<N° NVR>_<date>.txt` s'ouvre en fin de relevé.

Le fichier commence par un **récapitulatif** (une ligne par adresse, dans l'ordre carte Contrôle/Switch, MSA0, MSA1…), suivi du détail par équipement. Un équipement injoignable apparaît en « NON RELEVE » sans bloquer les autres. Aucun passage en root n'est nécessaire.

```
RECAPITULATIF (une ligne par adresse MAC)
  Controle/Switch  192.168.0.186  NVR - Carte Controle/Switch     00:10:02:0F:DA:AD
  MSA0             192.168.0.187  NVR - Module CPU Enregistreur 0  00:E0:4B:8C:4B:CF
  MSA1             192.168.0.188  NVR - Module CPU Enregistreur 1  00:E0:4B:8C:4B:AD
```

> **Astuce**
> Si la connexion automatique à l'interface web échoue, ouvrez la page « Administration : Versions » dans votre navigateur, enregistrez-la (**Ctrl+S**) puis utilisez **[MAC depuis une page enregistrée…]**.

6.2 Capacité de stockage

[Capacité de stockage] envoie à chaque MSA la requête de la procédure (celle passée sous Insomnia) :

```
GET http://<adresse du MSA>:8080/storage/status      (compte rest / rest1234)
```

La valeur retenue est l'**espace libre** (`space_free`), en Ko. Chaque MSA est déclaré **SUFFISANTE** si elle est ≥ au seuil (3 700 000 Ko), sinon **INSUFFISANTE**. Le résultat est écrit dans `capacite_stockage_<N° NVR>_<date>.txt`, ouvert en fin de relevé.

7. Report des adresses MAC dans les PV des NVR

L'onglet « **MAC → PV NVR** » écrit les adresses MAC des relevés dans la fiche de test du NVR correspondant. Un dossier complet de relevés est traité en une seule fois.

Fiche de test	NVR	Adresses écrites
X301226 — MP14_FicheTest_MP14-NVR-X	MP14-NVR-4 / -5 / -6	Carte Contrôle/Switch + 6 slots CPU
X301281 — RERNG_NVR_Fiche-de-Test	RERNG-NVR-2	Carte Contrôle/Switch + 2 slots CPU

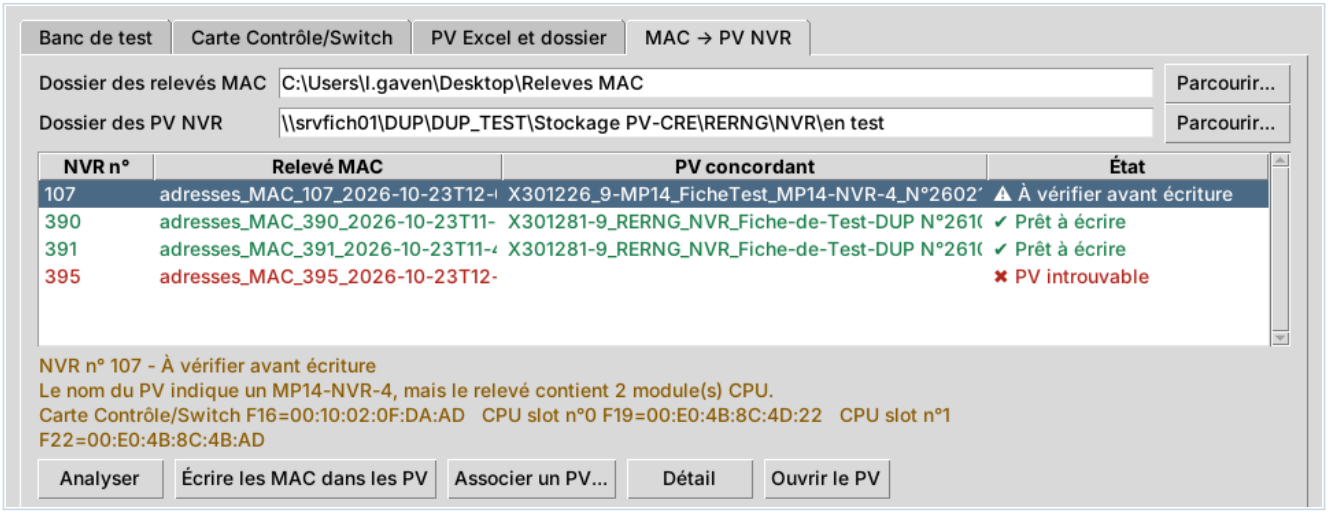


Figure 9 — Onglet « MAC → PV NVR » après analyse

7.1 Mode opératoire

1. **Dossier des relevés MAC** : dossier contenant les fichiers `adresses_MAC_*.txt` (sous-dossiers compris). Vide : dossier d'enregistrement.
2. **Dossier des PV NVR** : dossier des fiches de test des NVR (un partage réseau est accepté).
3. Cliquer sur **[Analyser]**. Chaque relevé est associé au PV de son NVR par le N° de série : le relevé du NVR **390** retrouve **…**`N°261021-0155680-00390.xlsm`.
4. Contrôler l'état de chaque ligne (tableau ci-dessous). Un clic sur une ligne affiche son résumé ; **[Détail]** (ou double-clic) liste cellule par cellule ce qui sera écrit.
5. Cliquer sur **[Écrire les MAC dans les PV]**. Les PV « prêts » sont écrits ; pour les PV « à vérifier » ou en remplacement, votre accord est demandé en une fois.
6. Un bilan s'affiche : PV mis à jour, et éventuels échecs avec leur cause.

État	Signification	Que faire ?
✔ Prêt à écrire	PV trouvé, adresses à écrire.	Rien : il sera écrit.
⚠ À vérifier avant écriture	Incohérence signalée (ex. PV MP14-NVR-4 mais 2 MSA relevés).	Lire le message, puis confirmer à l'écriture si c'est normal.
⚠ Remplacement à confirmer	Une cellule contient déjà une autre adresse.	Vérifier avec **[Détail]** avant de confirmer.
= Déjà à jour	Les adresses sont déjà dans le PV.	Rien.
✖ PV introuvable / Plusieurs PV possibles / N° de NVR absent	Association automatique impossible.	Sélectionner la ligne et cliquer sur **[Associer un PV…]**.
✖ Erreur	Relevé ou PV illisible, mauvais type de PV…	Lire le message sous le tableau.

État	Signification	Que faire ?
· Relevé plus ancien, ignoré	Un relevé plus récent existe pour ce NVR.	Rien : seul le plus récent est utilisé.

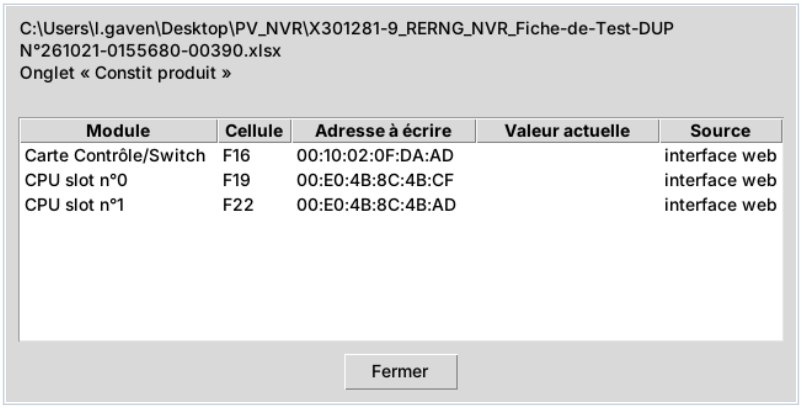


Figure 10 — Fenêtre « Détail » : cellules et adresses qui seront écrites

> **Sécurité des PV**
> Avant d'être modifié, chaque PV est copié dans `sauvegardes_pv\` (dossier d'enregistrement), sous le nom `…_avant_MAC_<date>.xlsm`. Seules les cellules @MAC de l'onglet « Constit produit » sont modifiées ; **tous les autres onglets** du PV restent strictement identiques.

8. Fichiers produits

Tous les fichiers sont écrits dans le dossier d'enregistrement (affiché en bas de la fenêtre, ouvert par **[Ouvrir le dossier des résultats]**). Le **N° de série du NVR** et l'horodatage figurent dans chaque nom.

Fichier	Contenu
campagne_avant_*.json **campagne_apres_*.json**	Relevés bruts. Le fichier AVANT sert de référence à l'étape 24.
releves_*.csv	Tableau des RAW_VALUE (séparateur « ; », ouvrable dans Excel).
comparaison_MSA<n>_<N° MSA>_*.txt	Rapport de comparaison avant / après d'un MSA : ses deux disques, alertes et conclusion.
rapport_avant_*.html **rapport_avant_apres_*.html**	Rapport visuel, ouvert automatiquement dans le navigateur.
…_Fiche-de-Test-SAV_<N° MSA>.xlsm / .pdf	PV Excel de chaque MSA et son export PDF.
adresses_MAC_*.txt	Relevé des adresses MAC (récapitulatif et détail).
capacite_stockage_*.txt	Espace libre de chaque MSA et verdict.
sauvegardes_pv	Copies des PV NVR avant écriture des adresses MAC.

8.1 Mémorisation des champs

Les champs saisis sont mémorisés dans `preferences_msa.json` (à côté du logiciel) et rechargés au démarrage. Les mots de passe ne sont conservés que si la case « **Mémoriser les champs et mots de passe** » est cochée.

> **Attention**
> Les mots de passe mémorisés sont seulement encodés, **pas chiffrés** : toute personne ayant accès au fichier peut les lire. N'activez cette option que sur un poste de confiance. Décocher la case les efface du fichier.

9. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
MSA « ECHEC » : connexion impossible / délai dépassé	Câble, adresse ou MSA non démarré ; adresse de la carte erronée.	Vérifier la liste des adresses en vert, faire un ping, relancer. Les autres MSA sont relevés normalement.
Authentification SSH refusée	Login ou mot de passe SSH erroné.	Ressaisir les identifiants SSH.
`smartctl` : Permission denied	Mot de passe root (su) refusé.	Renseigner le champ « Mot de passe root (su) ».
Capacité : refus HTTP 401	Compte REST refusé.	Vérifier le login / mot de passe REST (rest / rest1234).
Relevé MAC web : échec d'identification	Identifiants web erronés ou page de connexion particulière.	Vérifier les identifiants de l'onglet Carte Contrôle/Switch, ou utiliser **[MAC depuis une page enregistrée...]**.
Étape 24 : « aucun relevé AVANT »	Le dossier d'enregistrement a changé, ou le relevé AVANT a été déplacé.	Recharger le fichier campagne_avant_*.json avec **[Charger un relevé AVANT...]**.
PV Excel non générés	Aucun modèle choisi, ou MSA sans numéro.	Choisir le modèle, saisir les N° des MSA, puis **[Générer les PV Excel]**.
PDF non générés	Microsoft Excel absent du poste.	Les PV .xlsm sont produits ; exporter le PDF depuis un poste équipé d'Excel.
PV NVR : « utilisé par un autre programme »	PV ouvert dans Excel, par vous ou par un collègue sur le réseau.	Fermer le PV, puis relancer l'écriture. Les autres PV sont écrits normalement et le PV en échec reste intact.
PV NVR : « accès refusé »	PV en lecture seule ou droits insuffisants sur le dossier réseau.	Vérifier que vous pouvez enregistrer ce PV depuis Excel ; sinon demander les droits d'écriture au service informatique.
PV NVR : « PV introuvable »	N° du NVR absent du nom du PV, ou PV dans un autre dossier.	Utiliser **[Associer un PV...]**.

En cas de problème non résolu, transmettre le **message affiché** et le contenu du **journal d'exécution** (sélection puis Ctrl+C dans le journal).